

Práctica 4: Módulos Odoo Modelo y Vista.

Andrea Sofía Pais Dos Santos

December 10, 2025

1 Índice

2. Introducción	página 3
3. Actividad 01 - Lista Tareas	página 4
• Nueva vista para ver las tareas en formato "Kanban"	
• Vista visualización "Calendario" según fecha	
• Errores encontrados	
4. Actividad 02 - Biblioteca de Cómic	página 8
• Gestionar socios y atributos	
Errores encontrados	
• Gestión de préstamos	
• Restricciones	
Errores encontrados	
5. Actividad 03 - Módulo Hospital	página 18
• Modelo Paciente	
• Modelo Médico	
• Modelo Consulta	
• Errores encontrados	
6. Actividad 04	página 28
• Crear 4 modelos (Ciclo Formativo, Módulo, Alumno y Profesor)	
• Implementar los modelos, relaciones y vistas necesarias	
• Errores encontrados	
7. Conclusiones	página 12

2 Introducción

El objetivo de la práctica es crear y modificar módulos para seguir adquiriendo conceptos y ser capaces de crear módulos por nuestra cuenta

3 Actividad 01 - Lista Tareas

El objetivo de la primera actividad es modificar el módulo que creamos en la anterior práctica añadiéndole dos vistas nuevas. La primera una vista Kanban y la segunda una vista que visualiza un Calendario.

3.1 Nueva vista en formato Kanban

- Creamos un nuevo archivo xml "view kanban" que va a tener la siguiente estructura pero un nivel básico para ir entendiendo poco a poco:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <odoo>
3     <!-- Vista Kanban para la lista de tareas -->
4     <record id="lista_tareas_kanban_view" model="ir.ui.view">
5         <field name="name">lista_tarea.kanban.view</field>
6         <field name="model">lista_tareas.lista_tareas</field>
7         <field name="arch" type="xml">
8             <!-- Campos necesarios agrupados por el estado que es lo que hace mas
9              agil el estilo kanban-->
10            <kanban default_group_by="realizada">
11                <field name="tarea"/>
12                <field name="categoria"/>
13                <field name="prioridad"/>
14                <field name="urgente"/>
15                <field name="realizada"/>
16
17                <!-- Vista de cada tarjeta en la vista Kanban -->
18                <templates>
19                    <t t-name="kanban-box">
20                        <div class="oe_kanban_card oe_kanban_global_click">
21                            <!-- Nombre de la tarea -->
22                            <strong><field name="tarea"/></strong>
23                            <div>
24                                <!-- Mostrar la etapa (estado) de la tarea -->
25                                <span>Prioridad: <field name="prioridad" /></span>
26                                <br/>
27                            </div>
28                        </div>
29                    </t>
30                </templates>
31            </kanban>
32        </field>
33    </record>
34 </odoo>
```

- Ponemos los campos que tenemos en el modelo del módulo, luego vamos a tener que añadir el del tiempo para el calendario.

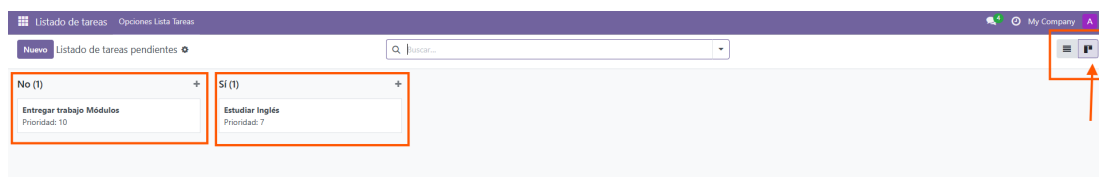
- Necesitamos que se vea en otra vista por lo que en la vista principal tenemos que añadir a las acciones kanban.

```
1 <field name="view_mode">list,form,kanban</field>
```

- Para que el modelo tenga en cuenta al la vista que creamos tenemos que añadir la vista al archivo manifest.

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 {
3     'name': "Lista de tareas",
4     'summary': ""Sencilla Lista de tareas"",
5     'description': ""Sencilla lista de tareas utilizadas para crear un nuevo
6         modulo con un nuevo modelo de datos"",
7     'author': "Andrea Sofia Pais Dos Santos",
8     'application': True,
9     'category': 'Productivity',
10    'version': '0.1',
11    'depends': ['base'],
12    'data': [
13        'security/ir.model.access.csv',
14        'views/views.xml',
15        'views/view_kanban.xml' # -*- hay que poner las vistas que vamos creando
16    ],
17 }
```

- Al realizar los cambios lo que tenemos que hacer es actualizar la aplicación que habíamos creado en la otra práctica. Al entrar a la aplicación vemos la vista que principal y ahora vemos una que hay una nueva vista que nos enseña las tareas en formato tarjeta. Las podríamos hacer más bonitas con css, este sería el estilo básico de kanban. Se dividen en dos columnas los que están realizadas y las que no.



3.2 Vista visualización "Calendario" según fecha

- Hay que seguir más o menos los mismos pasos que para hacer la vista kanban. Creamos un archivo para el Calendario, pero lo primero es añadir un atributo nuevo a la vista principal que va a ser la fecha asignada.
- En el archivo models vamos a añadir el campo fecha asignada de las tareas que se va a crear.

```
1 from odoo import models, fields, api
```

```

2 #Definimos el modelo de datos
3 class lista_tareas(models.Model):
4     #Nombre y descripcion del modelo de datos
5     _name = 'lista_tareas'
6     _description = 'lista_tareas'
7     #Elementos de cada fila del modelo de datos
8     #Los tipos de datos a usar en el ORM son
9     tarea = fields.Char(string="Tarea")
10    prioridad = fields.Integer(string="Prioridad")
11    urgente = fields.Boolean(compute="_value_urgente", store=True)
12    realizada = fields.Boolean(string="Realizada")
13    categoria = fields.Selection([
14        ("estudio", "Estudio"),
15        ("trabajo", "Trabajo"),
16        ("ocio", "Ocio"),
17        ("cita", "Citas")
18    ], string="Categoria", default="cita")
19    date_deadline= fields.Date(string="Fecha", default=fields.Date.today) #
20    #Ponemos el campo fecha que necesitamos para el calendario
21    @api.depends('prioridad')
22    def _value_urgente(self):
23        #Para cada registro
24        for record in self:
25            #Si la prioridad es mayor que 10, se considera urgente, en otro caso no
26            #lo es
27            if record.prioridad>10:
28                record.urgente = True
29            else:
30                record.urgente = False

```

- Luego en la vista principal añadimos el atributo fecha asignada.

```

1 # ... trozo del archivo
2 <record model="ir.ui.view" id="lista_tareas_form">
3     <field name="name">lista_tareas_form</field>
4     <field name="model">lista_tareas</field>
5     <field name="arch" type="xml">
6         <form>
7             <sheet>
8                 <group>
9                     <group string="La informacion principal">
10                        <field name="tarea" required="1"/>
11                        <field name="categoria"/>
12                        <field name="prioridad"/>
13                        <field name="date_deadline/> #Ponemos el atributo fecha nuevo
14                    </group>
15                    <group string="Estado">
16                        <field name="realizada"/>
17                        <field name="urgente"/>
18                    </group>
19                </group>
20            </sheet>
21        </form>
22    </field>
23 </record>
24 ...

```

- Ahora en el archivo que creamos para la vista Calendario vamos a tener la siguiente

estructura:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <odoo>
3   <record id="lista_tareas_calendar_view" model="ir.ui.view">
4     <field name="name">lista_tareas.calendar.view</field>
5     <field name="model">lista_tareas</field>
6     <field name="arch" type="xml">
7       <!-- Estructura de la vista calendario-->
8       <calendar string="Calendario de Tareas"
9         date_start="date_deadline"
10        date_stop="date_deadline"
11        color="categoria"
12        mode="month">
13         <!-- Campos que se muestran -->
14         <field name="tarea"/>
15         <field name="prioridad"/>
16         <field name="date_deadline"/>
17       </calendar>
18     </field>
19   </record>
20 </odoo>
```

- En el manifest hay que añadir la vista Calendario.

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 {
3     'name': "Lista de tareas",
4     'summary': """"Sencilla Lista de tareas""",
5     'description': """"Sencilla lista de tareas utilizadas para crear un nuevo
6       modulo con un nuevo modelo de datos""",
7     'author': "Andrea Sofia Pais Dos Santos",
8     'application': True,
9     'category': 'Productivity',
10    'version': '0.1',
11    'depends': ['base'],
12    'data': [
13        'security/ir.model.access.csv',
14        'views/views.xml',
15        'views/view_kanban.xml', # -*- hay que poner las vistas que vamos
16          creando -*-
17        'views/view_calendario.xml' # -*- y ahora la vista para el calendario -*-
18    ],
19 }
```

- Necesitamos que se vea en otra vista por lo que en la vista principal tenemos que añadir a las acciones el calendario.

```
1 <field name="view_mode">list,form,kanban,calendar</field>
```

- Al tener todos los archivos bien, actualizamos el módulo vemos que tenemos una nueva vista que nos abre a un calendario mensual que almacena las tareas que vamos añadiendo.

Nuevo Listado de tareas pendientes ⚙				1-3 / 3			
☐ Tarea				Prioridad	Urgente	Realizada	
☐ Estudiar Inglés				7	☐	☒	
☐ Entregar trabajo Módulos				10	☐	☐	
☐ Dentista				0	☐	☐	

- Por ejemplo, vamos a crear una nueva tarea y ahora nos da la opción de seleccionar una fecha en la que ocurrirá la tarea.

Listado de tareas

Opciones Lista Tareas

Nuevo

Listado de tareas pendientes

Nuevo ⚙

LA INFORMACIÓN PRINCIPAL

Tarea

Categoría Citas

Prioridad 0

Fecha 07/12/2025

<

diciembre 2025

>

#	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
49		1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
1	28	29	30	31			

- Ahora, accedemos al calendario y vemos las tareas

Listado de tareas							
Listado de tareas pendientes							
← → Mes Hoy diciembre 2025							
49	DOM 30	LUN 1	MAR 2	MIE 3	JUE 4	VIE 5	SAB 6
50	7	8	9	10	11	12	13
Lista_Tareas_1			Lista_Tareas_3				
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
1	28	29	30	31	1	2	3

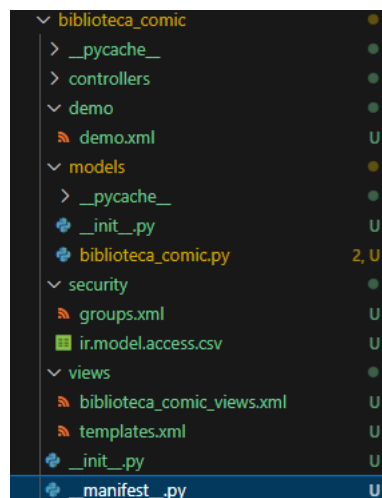
3.3 Errores encontrados

- Tuve un error que no me dejaba actualizar la aplicación de la lista de tareas y era porque me faltaba añadir la lista al manifest.
- Un error que tuve al actualizar la aplicación me detectó un error en el nombre del módulo. En esta versión de Odoo, el nombre del modelo debe de ser simplemente el nombre del módulo, no duplicado. Y lo tuve que cambiar en todos los archivos.



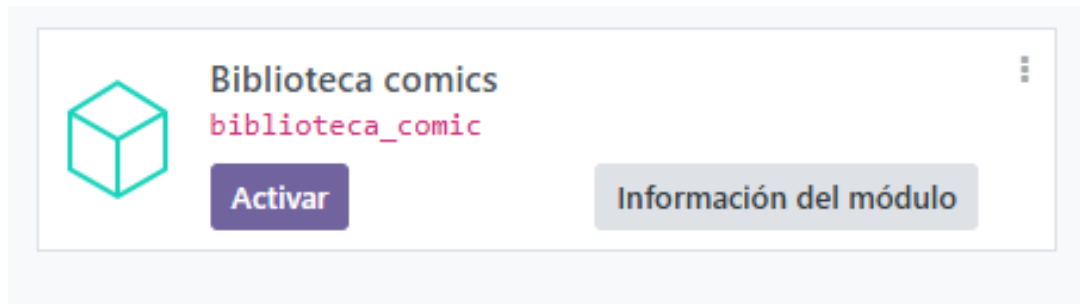
4 Actividad 02 - Biblioteca de Cómic

Para este ejercicio vamos a modificar a partir de un módulo base de una biblioteca que fue aportado para que implementemos como base para la práctica y hacer las modificaciones que se nos pide adicional. Como sería gestionar socios. ejemplares para socios... Para empezar vamos a crear la carpeta con el módulo con sus respectivas carpetas y archivos.

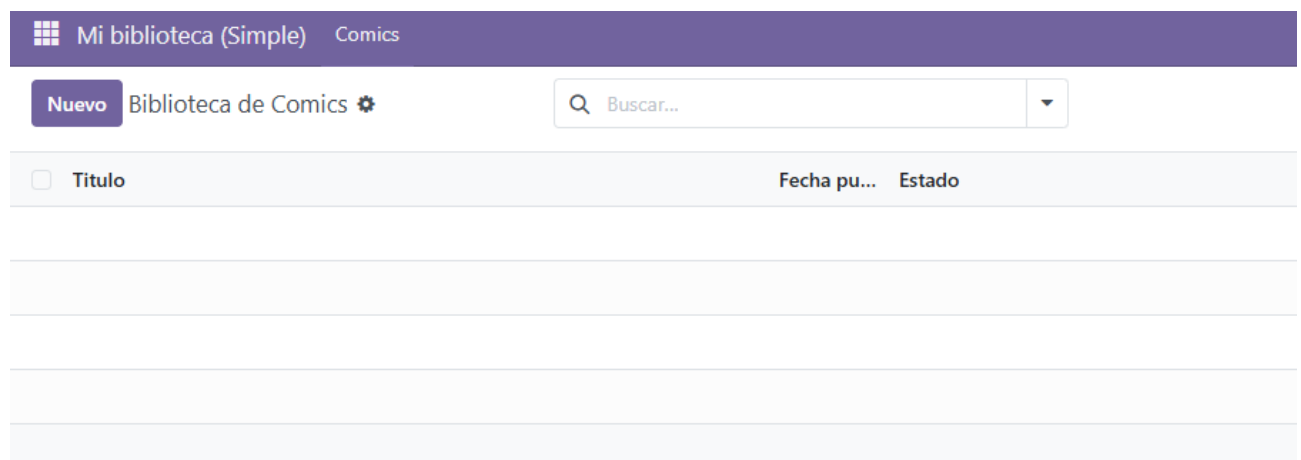


Añadimos el contenido de los archivos para crear la base de la librería basándonos en los

ejercicios de muestra que están en el repositorio proporcionados y entender el contenido que estamos realizando. Luego reiniciamos el contenedor o con actualizar la lista de aplicaciones bastaría, buscamos el nuevo módulo y lo activamos.



Si todo está correcto, podemos acceder al módulo en aplicaciones instaladas.



4.1 Gestión de socios

Primero vamos a crear un nuevo modelo dentro de nuestra carpeta models, en este caso lo llamaremos "biblioteca socio.py". Y definiremos los campos que se deben de registrar de cada socio. Podemos usar como base el modelo principal manteniendo la base y añadiendo "nombre del socio", apellido y id para que sea único cada socio.

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  from odoo import models, fields, api
3
4  #Definimos modelo Biblioteca socio
5  class BibliotecaComic(models.Model):
6
7      #Nombre y descripcion del modelo
8      _name = 'biblioteca.socio'
9      #Hereda de "base.archive"
10     _inherit = ['base.archive']
11     _description = 'Socios de la biblioteca'
12
13     #ATRIBUTOS
14
15     nombre = fields.Char('Nombre', required=True)
```

```

16     apellido = fields.Char('Apellido',required=True)
17     identificacion = fields.Char('Identificador',required=True)
18     #Indicamos que atributo sera el que se usara para mostrar nombre.
19     #Aqui indicamos que se use el atributo "nombre"
20     _rec_name = 'nombre'
21
22     _sql_constraints = [
23         ('identificador_uniq','UNIQUE(identificador)','El identificador ya existe')
24     ]

```

Ahora en el archivo "init" de la carpeta models, importamos el nuevo archivo que acabamos de crear.

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2
3  from . import biblioteca_comic
4  from . import biblioteca_socio

```

Depués tenemos que crear la vista del nuevo panel para crear nuevos socios y poder modificarlos. Se va a crear un formulario con los datos a introducir, un listado y una opción para poder buscar los socios.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <odoo>
3
4      <!-- Definimos como mostramos la vista en el modelo -->
5      <record id='biblioteca_comic_action_socios' model='ir.actions.act_window'>
6          <field name="name">Socios</field>
7          <!-- Indicamos a que modelo aplica -->
8          <field name="res_model">biblioteca.socio</field>
9          <!-- Indicamos que los socios pueden verse en list para el listado,
10             y en form para la creacion/edicion -->
11          <field name="view_mode">list,form</field>
12      </record>
13
14      <!-- Definicion de la Vista formulario -->
15      <record id="biblioteca_socio_view_form" model="ir.ui.view">
16          <field name="name">Formulario de Comic de la biblioteca</field>
17          <field name="model">biblioteca.socio</field>
18          <field name="arch" type="xml">
19              <form>
20                  <!-- Creamos un boton "archivar".
21                     Este metodo archivar cambie el estado del atributo del modelo "
22                         activo"
23                     -->
24                  <header>
25                      <button type="object" name="archivar" string="Archivar Socios"/>
26                  </header>
27                  <group>
28                      <group>
29                          <!-- Atributos -->
30                          <field name="nombre"/>
31                          <field name="apellido"/>
32                          <field name="identificacion"/>
33                      </group>

```

```

33         </group>
34     </form>
35 </field>
36 </record>
37
38 <!-- Definir de la vista list -->
39 <record id="biblioteca_socio_view_list" model="ir.ui.view">
40     <field name="name">Lista de Socios de la Biblioteca</field>
41     <field name="model">biblioteca.socio</field>
42     <field name="arch" type="xml">
43         <list>
44             <field name="nombre"/>
45             <field name="apellido"/>
46             <field name="identificacion"/>
47         </list>
48     </field>
49 </record>
50
51 <!-- Definir de la vista busqueda-->
52 <record id="biblioteca_socio_view_search" model="ir.ui.view">
53     <field name="name">Busqueda de los Socios</field>
54     <field name="model">biblioteca.socio</field>
55     <field name="arch" type="xml">
56         <search>
57             <field name="nombre"/>
58             <field name="apellido"/>
59             <field name="identificacion"/>
60         </search>
61     </field>
62 </record>
63
64 </odoo>

```

La nueva vista que creamos la tenemos que añadir en nuestro archivo "manifest"

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  {
3      'name': "Biblioteca comics",
4      'summary': ""Biblioteca de comics"",
5      'description': ""Gestion de ejemplares y socios"",
6      'author': "Andrea Sofia Pais Dos Santos",
7      'application': True,
8      'category': 'Productivity',
9      'version': '0.1',
10     'depends': ['base'],
11     'data': [
12         'security/ir.model.access.csv',
13         'security/groups.xml',
14         'views/biblioteca_socio.xml', # ponemos las nuevas vistas que vamos creando
15         'views/biblioteca_comic_views.xml',
16     ],
17 }

```

Para que podamos navegar a la vista que hemos creado, en la vista principal vamos a añadir al menú principal un nuevo apartado. Por lo que vamos a tener que modificar el archivo de vista principal "biblioteca comic view.xml" y añadir esta línea:

```

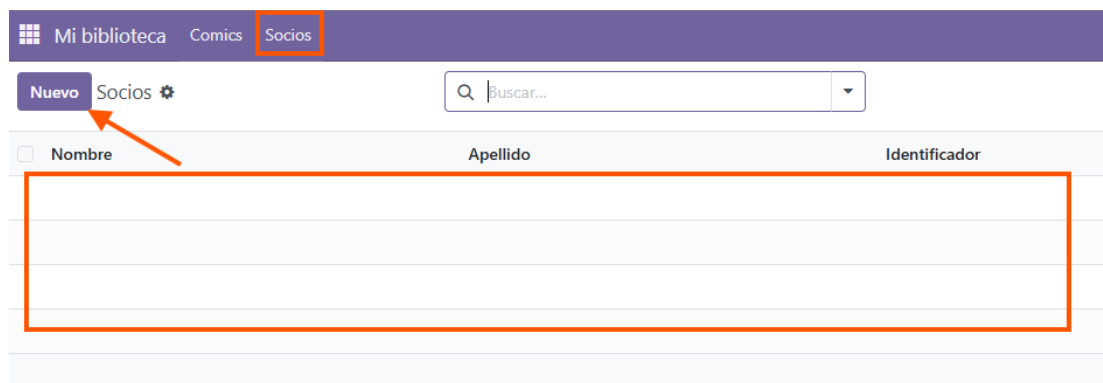
1 # .....
2 <menuitem name="Mi biblioteca" id="biblioteca_base_menu" />
3   <menuitem name="Comics" id="biblioteca_comic_menu" parent="biblioteca_base_menu"
4     action="biblioteca_comic_action"/>
5   <!-- Creamos un nuevo apartado para la vista de Socios-->
6   <menuitem name="Socios" id="biblioteca_comic_menu_socio" parent="
    biblioteca_base_menu" action="biblioteca_comic_actions_socios"/>
7 # .....

```

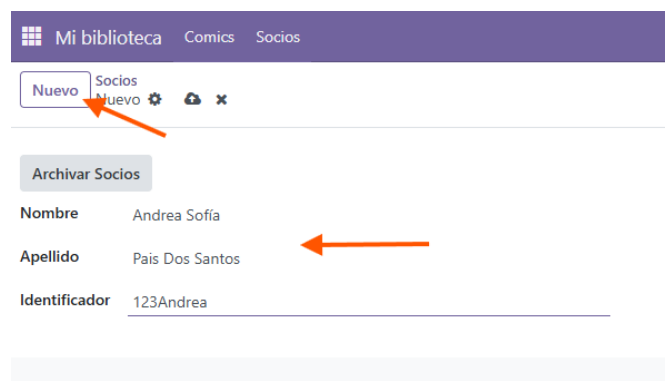
Si todo está correcto, actualizamos el módulo y nos aparece un nuevo apartado en el menú principal.



Ahora ya podemos ver el nuevo apartado "Socios".



Dentro de la sección "Socios" podemos crear los socios que queramos con el nombre, apellido y identificación.



Al estar creado ese socio pasa a estar en la lista de socios en la que podemos ver sus datos.

Mi biblioteca Comics Socios		
Nuevo Socios Buscar...		
☐ Nombre	Apellido	Identificador
☐ Andrea Sofía	Pais Dos Santos	123Andrea

4.1.1 Errores encontrados

- Un error que tuve fue no añadir al archivo `ir.model.access.csv` el nuevo modelo que creamos.

```

1 id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
2 access_biblioteca_comic,biblioteca.comic.access,model_biblioteca_comic,base.
  group_user,1,1,1,1
3 access_biblioteca_socio,biblioteca.socio.access,model_biblioteca_socio,base.
  group_user,1,1,1,1

```

- Y el resto de errores eran conflictos que había de definición de los atributos mal escritos sin darme cuenta.



4.2 Gestión de préstamos

Para crear un apartado para gestionar los préstamos vamos a seguir más o menos los mismos pasos. Vamos primero a crear un nuevo modelo "biblioteca prestamos.py". Hay que tener en cuenta que cada cómic puede tener varios ejemplares para préstamos por lo que la relación va a ser de varios a uno "Many2One".

Para el archivo modelo va a tener la siguiente estructura, tiene que tener los atributos que nos interesen en este caso necesitamos: el socio al que está prestado, el código del ejemplo prestado y la fecha del inicio y final del préstamo.

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  from odoo import models, fields, api
3  from datetime import timedelta
4  from odoo.exceptions import ValidationError
5
6  #Definir Modelo Biblioteca comic
7  class BibliotecaPrestamos(models.Model):
8
9      #Nombre y descripción del modelo
10     _name = 'biblioteca.prestamos'
11     _description = 'Ejemplares de los prestamos'
12
13     ejemplar_id = fields.Many2one('biblioteca.comic', string='Comic', required=True)
14     codigo = fields.Char('Ejemplar codigo', required=True)
15
16     estado = fields.Selection(
17         [('prestado', 'No disponible'),
18          ('disponible', 'Disponible'),
19          ('perdido', 'Perdido')],
20         string='Estado', default="disponible")
21
22     id_socio = fields.Many2one('biblioteca.socio', string='Socio', required=True)
23
24     fecha_inicio = fields.Date(string='Fecha de inicio del prestamo')
25     fecha_final = fields.Date(string='Fecha de final del prestamo')
26
27     _rec_name = 'codigo'
28
29     @api.constrains('fecha_inicio')
30     def _check_release_inicio(self):
31         for record in self:
32             #Comprobar de cada registro haya una fecha de inicio y que la fecha no sea
33             #posterior a la actual.
34             if record.fecha_inicio and record.fecha_inicio > fields.Date.today():
35                 raise models.ValidationError('La fecha de inicio del prestamo debe ser
36                 anterior a la actual')
37
38     @api.constrains('fecha_final')
39     def _check_release_final(self):
40         for record in self:
41             #Comprobar de cada registro haya una fecha final y que la fecha tiene que
42             #ser posterior a la fecha actual.
43             if record.fecha_final and record.fecha_final < fields.Date.today():
44                 #Si procede, lanzamos una excepcion
45                 raise models.ValidationError('La fecha de final del prestamo debe ser
46                 posterior a la actual')
```

Ahora tenemos que crear la vista del modelo que acabamos de crear.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <odoo>
3
4     <!-- Definimos como mostramos la vista en el modelo -->
5     <record id='biblioteca_prestamos_action' model='ir.actions.act_window'>
6         <field name="name">Ejemplares</field>
7         <!-- Indicamos a que modelo aplica -->
8         <field name="res_model">biblioteca.prestamos</field>
9         <!-- Indicamos que los socios pueden verse en list para el listado,
10             y en form para la creacion/edicion -->
11         <field name="view_mode">list,form</field>
12     </record>
13
14     <!-- Definir de la Vista formulario -->
15     <record id="biblioteca_prestamo_view_form" model="ir.ui.view">
16         <field name="name">Formulario de Prestamo de ejemplares</field>
17         <field name="model">biblioteca.prestamos</field>
18         <field name="arch" type="xml">
19             <form>
20                 <group>
21                     <group>
22                         <!-- Atributos del ejemplar -->
23                         <field name="ejemplar_id"/>
24                         <field name="codigo"/>
25                         <field name="estado"/>
26                     </group>
27                     <group>
28                         <!-- Atributos para el prestamo -->
29                         <field name="id_socio"/>
30                         <field name="fecha_inicio"/>
31                         <field name="fecha_final"/>
32                     </group>
33                 </group>
34             </form>
35         </field>
36     </record>
37
38     <!-- Definir de la vista list -->
39     <record id="biblioteca_prestamo_view_list" model="ir.ui.view">
40         <field name="name">Lista de Prestamos de la Biblioteca</field>
41         <field name="model">biblioteca.prestamos</field>
42         <field name="arch" type="xml">
43             <list>
44                 <field name="codigo"/>
45                 <field name="ejemplar_id"/>
46                 <field name="id_socio"/>
47                 <field name="fecha_inicio"/>
48                 <field name="fecha_final"/>
49             </list>
50         </field>
51     </record>
52 </odoo>

```

La vista la tenemos que añadir a nuestro archivo "manifest".

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  {
3      'name': "Biblioteca comics",
4      'summary': ""Biblioteca de comics"",
5      'description': ""Gestion de ejemplares y socios"",
6      'author': "Andrea Sofia Pais Dos Santos",
7      'application': True,
8      'category': 'Productivity',
9      'version': '0.1',
10     'depends': ['base'],
11     'data': [
12         'security/ir.model.access.csv',
13         'security/groups.xml',
14         'views/biblioteca_socio.xml', # ponemos las nuevas vistas que vamos creando
15         'views/biblioteca_prestamos.xml', # la nueva vista de los ejemplares y
16         prestamos
17         'views/biblioteca_comic_views.xml',
18     ],
19 }

```

Y también tenemos que hacer que esa vista aparezca para que puedas acceder a través del menú principal. Por lo que en la vista principal del módulo vamos a añadir otro ítem al menú:

```

1  # .....
2  <menuitem name="Mi biblioteca" id="biblioteca_base_menu" />
3  <menuitem name="Comics" id="biblioteca_comic_menu" parent="biblioteca_base_menu"
4      action="biblioteca_comic_action"/>
5  <!-- Creamos un nuevo apartado para la vista de Socios-->
6  <menuitem name="Socios" id="biblioteca_comic_menu_socio" parent="biblioteca_base_menu"
7      action="biblioteca_comic_action_socios"/>
8  <!-- Creamos un nuevo apartado para la vista de los ejemplares-->
9  <menuitem name="Ejemplares" id="biblioteca_prestamos_menu" parent="
10     biblioteca_base_menu" action="biblioteca_prestamos_action"/>
11  # .....

```

Además tenemos que importa el modelo en el archivo "init" de la carpeta modelos:

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2
3  from . import biblioteca_comic
4  from . import biblioteca_socio
5  from . import biblioteca_prestamos

```

4.3 Restricciones

Y por último, vamos a tener que añadir la última línea que son los permisos en el archivo "ir.model.access.csv":

```

1  id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink

```

```

2 access_biblioteca_comic,biblioteca.comic.access,model_biblioteca_comic,base.group_user
  ,1,1,1,1
3 access_biblioteca_socio,biblioteca.socio.access,model_biblioteca_socio,base.group_user
  ,1,1,1,1
4 access_biblioteca_prestamos,biblioteca.prestamos.access,model_biblioteca_prestamos,
  base.group_user,1,1,1,1

```

Al rematar, si todo está correcto, actualizamos la lista de aplicaciones y volvemos a actualizar el módulo. Para ver que funciona voy a crear un libro de ejemplo y con el socio que hemos creado anteriormente podemos realizar un préstamo.

The screenshot shows the 'Biblioteca de Comics' application interface. At the top, there's a 'Nuevo' button and the title 'Biblioteca de Comics' with a subtitle 'Alas de Sangre'. Below this is a tab 'Archivar Comics'. The main content area displays details for the comic 'Alas de Sangre' by Rebecca Yarros. The details include: Titulo (Alas de Sangre), Autores (Rebecca Yarros), Estado (No disponible), Numero de páginas (736), Activo (checked), Precio (36,38), Fecha publicación (05/08/2023), Portada Comic (image of the book cover), Valoración media lectores (4,7000), and Descripción (Es una novela de fantasía juvenil y romántica sobre Violet Sorrengail, una joven frágil destinada a los escribas pero forzada por su madre, la comandante, a ingresar al peligroso Colegio de Guerra de Basgiath para convertirse en jinete de dragones, donde debe sobrevivir contra otros cadetes que la quieren muerta y forjar un vínculo con un dragón letal, mientras descubre un oscuro secreto sobre su reino y desarrolla una relación prohibida con el poderoso cadete Xaden Riorson).

Al intentar realizar el préstamo vemos como no nos deja por ejemplo poner que el fin del préstamo tiene que ser días posteriores al día actual.

The screenshot shows the 'Mi biblioteca' application interface. At the top, there's a 'Nuevo' button and the title 'Ejemplares' with a subtitle 'Nuevo'. Below this is a tab 'Ejemplares'. The main content area displays details for the comic 'Alas de Sangre' by Rebecca Yarros. The details include: Comic (Alas de Sangre), Ejemplar código (libro01), Estado (Disponible), Socio (Andrea Sofia), Fecha de inicio del préstamo (18/12/2025), and Fecha de final del préstamo (01/12/2025). An orange arrow points to the 'Fecha de final del préstamo' field, which is highlighted with a red box. Below the form, there's a red error message: '¡Ups! La fecha de final del préstamo debe ser posterior a la actual'. At the bottom of the error message, there are two buttons: 'Permanecer aquí' and 'Descartar cambios'.

Y aquí vemos donde iría el listado de todos los préstamos con sus atributos: el código, el nombre del libro, el socio que pide el préstamo y las fechas del préstamo.

☐ Ejemplar código	Comic	Socio	Fecha de ...	Fecha de ...
☐ libro01	Alas de Sangre	Andrea Sofia	08/12/2025	18/12/2025

4.4 Errores encontrados

Los errores encontrados siguen siendo constantemente errores al escribir rápido, olvidarme el nombre de los atributos y escribirlos distintos, poner palabras en singular cuando tendría que ser plural, etc.

5 Actividad 03 - Módulo Hospital

Para esta actividad hay que realizar más o menos los mismos pasos que en el anterior cambiando los tipos de relación entre entidades. Hay que crear 3 modelos con sus respectivos atributos y tener en cuenta las relaciones. Voy a crear la carpeta para el nuevo módulo con los archivos base que vamos a ir rellenando a medida que se hacen los apartados.

5.1 Modelo Paciente

Primero vamos a crear el modelo de pacientes empezando a crear el archivo modelo y su respectiva vista con los atributos que nos pide en este caso: nombre, apellidos y síntomas.

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 from datetime import timedelta
3
4 from odoo import models, fields, api
5 from odoo.exceptions import ValidationError
6
7
```

```

8 # Modelo base, creado como modelo abstracto
9 # Este modelo lo heredarara el modelo HospitalPaciente
10 # Y se ha creado puramente con fin didactico para ver herencia entre modelos
11 class BaseArchive(models.AbstractModel):
12     #Nombre y descripcion del modelo
13     _name = 'base.archive'
14     _description = 'Fichero abstracto'
15
16     #Introduce el atributo "Activo"
17     activo = fields.Boolean(default=True)
18
19     #Introduce metodo "archivar" que invierte el estado de "activo"
20     #Recordamos se recibe "self" como el modelo entero y no como un registro,
21     #por ese motivo debemos iterar
22     def archivar(self):
23         #Por cada registro del modelo
24         for record in self:
25             #Cambiamos el valor de activo a su version negada
26             record.activo = not record.activo
27
28
29 #Definir Modelo Biblioteca comic
30 class HospitalPaciente(models.Model):
31
32     #Nombre y descripcion del modelo
33     _name = 'hospital.paciente'
34     #Hereda de "base.archive"
35     _inherit = ['base.archive']
36
37     _description = 'Paciente del Hospital'
38
39     #ATRIBUTOS
40
41     #Indicamos que atributo sera el que se usara para mostrar nombre.
42     #Por defecto es "name", pero si no hay un atributo que se llama name, aqui lo
43     #indicamos
44     #Aqui indicamos que se use el atributo "nombre"
45     _rec_name = 'nombre'
46     #Atributo nombre
47     nombre = fields.Char('Nombre', required=True)
48     apellidos = fields.Char('Apellidos', required=True)
49     sintomas = fields.Html('Sintomas', required=True)

```

Ahora creamos la vista donde vamos a poder rellenar el formulario del paciente, listarlo y buscar.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <odoo>
3
4     <!-- Definimos como mostramos la vista en el modelo -->
5     <record id='gestion_hospital.hospital_paciente_action' model='ir.actions.
6         act_window'>
7         <field name="name">Pacientes del hospital</field>
8         <!-- Indicamos a que modelo aplica -->
9         <field name="res_model">hospital.paciente</field>
10        <!-- Indicamos que los pacientes pueden verse en list para el listado,
            y en form para la creacion/edicion -->

```

```

11     <field name="view_mode">list,form</field>
12 </record>
13
14 <!-- Definir de la Vista formulario -->
15 <record id="gestion_hospital.hospital_paciente_view_form" model="ir.ui.view">
16     <field name="name">Formulario de los pacientes del hospital</field>
17     <field name="model">hospital.paciente</field>
18     <field name="arch" type="xml">
19         <form>
20             <!-- Creamos un boton "archivar".
21              Al llamarse "archivar" se encarga de llamar al metodo "archivar"
22              del modelo del que hereda "hospital paciente".
23              Este metodo archivar cambie el estado del atributo del modelo "
24                  activo"
25              -->
26             <header>
27                 <button type="object" name="archivar" string="Archivar Pacientes"
28                     />
29             </header>
30             <group>
31                 <group>
32                     <field name="nombre"/>
33                     <field name="apellidos"/>
34                 </group>
35             </group>
36             <group>
37                 <field name="sintomas" widget="html"/>
38             </group>
39         </form>
40     </field>
41 </record>
42
43 <!-- Definir de la vista list -->
44 <record id="gestion_hospital.hospital_paciente_view_list" model="ir.ui.view">
45     <field name="name">Lista de los pacientes del hospital</field>
46     <field name="model">hospital.paciente</field>
47     <field name="arch" type="xml">
48         <list>
49             <field name="nombre"/>
50             <field name="apellidos"/>
51             <field name="sintomas" widget="html"/>
52         </list>
53     </field>
54 </record>
55
56 <!-- Definir de la vista busqueda-->
57 <record id="gestion_hospital.hospital_paciente_view_search" model="ir.ui.view">
58     <field name="name">Busqueda de pacientes del hospital</field>
59     <field name="model">hospital.paciente</field>
60     <field name="arch" type="xml">
61         <search>
62             <field name="nombre"/>
63             <field name="apellidos"/>
64         </search>
65     </field>
66 </record>
67 </odoo>

```

Después de haber creado estos archivos tenemos que importarlo en el archivo "init" de la carpeta models.

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2
3 from . import hospital_paciente
```

También añadir en el archivo principal "manifest" la vista que hemos creado.

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 {
3     'name': "Modulo Hospital",
4     'summary': ""Gestion de un Hospital"",
5     'description': ""Gestion de pacientes, medicos y consultas"",
6     'author': "Andrea Sofia Pais Dos Santos",
7     'application': True,
8     'category': 'Productivity',
9     'version': '0.1',
10    'depends': ['base'],
11    'data': [
12        'security/ir.model.access.csv',
13        'security/groups.xml',
14        'views/hospital_paciente.xml', # ponemos las nuevas vistas que vamos creando
15    ],
16 }
```

Y ya por último darle los permisos al archivo "ir.model.access.csv":

```
1 id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
2 access_hospital_paciente,hospital.paciente.access,model_hospital_paciente,base.
   group_user,1,1,1,1
```

Vamos a crear un archivo que se llama "hospital menu.xml" que se va a encargar de generar los apartados del menú superior y va a tener el siguiente contenido:

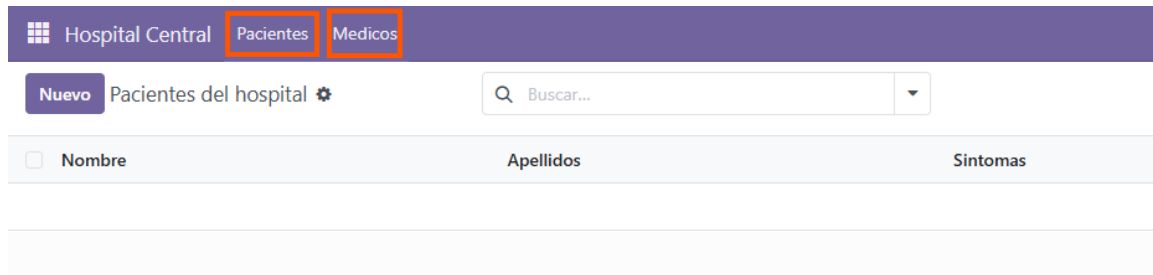
```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <odoo>
3     <menuitem name="Hospital Central" id="gestion_hospital.hospital_base_menu" />
4     <menuitem name="Pacientes" id="gestion_hospital.hospital_paciente_menu" parent="
       gestion_hospital.hospital_base_menu" action="gestion_hospital.
       hospital_paciente_action"/>
5     <!-- luego vamos a poner los siguientes apartados que ya los dejo ahi abajo -->
6     <menuitem name="Medicos" id="gestion_hospital.hospital_medico_menu" parent="
       gestion_hospital.hospital_base_menu" action="gestion_hospital.
       hospital_medico_action"/>
7     <menuitem name="Consultas" id="gestion_hospital.hospital_consulta_menu" parent="
       gestion_hospital.hospital_base_menu" action="gestion_hospital.
       hospital_consulta_action"/>
8 </odoo>
```

Este archivo también hay que añadirlo al archivo "manifest".

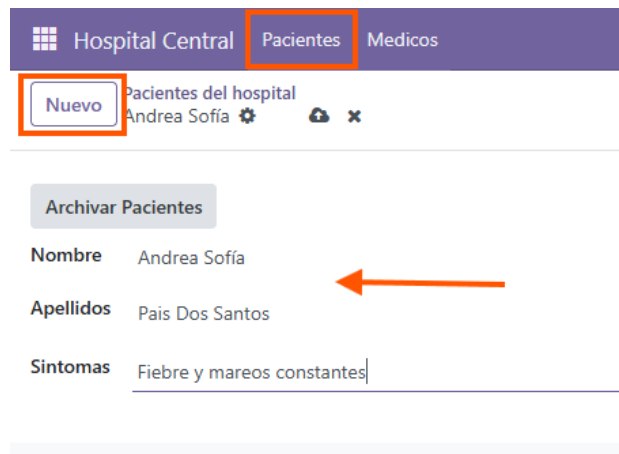
Si todo está correcto, actualizamos la lista de las aplicaciones y buscamos el nuevo creado y lo activamos.



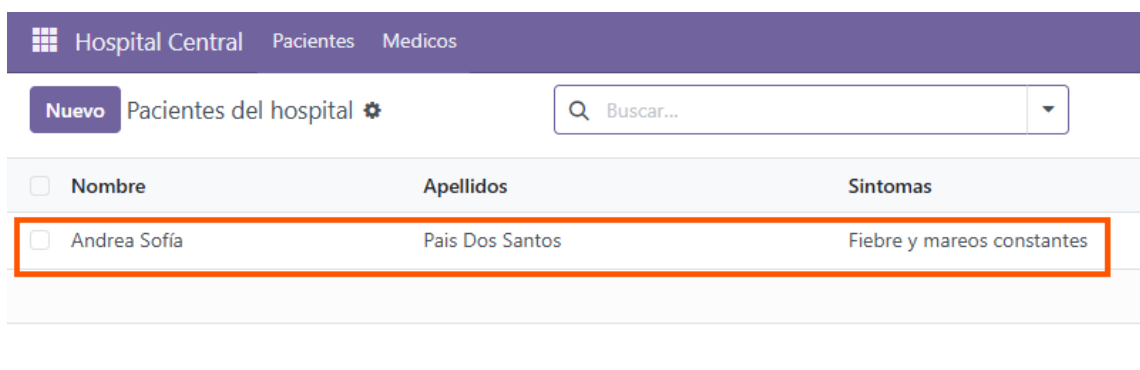
Y al acceder al módulo vemos que se creó la vista pacientes y ya de paso hice la vista médico ya que es prácticamente los mismos pasos, archivos y contenido.



Para ver su correcto funcionamiento vamos a crear un paciente nuevo:



Y como se ve listado ese paciente creado.



5.2 Modelo Médico

Por otro lado tenemos el modelo médico que para crear el modelo y la vista es lo mismo que para realizar el de paciente pero con diferentes atributos, en este caso tenemos que

implementar: nombre, apellidos y número de colegiado. Para el archivo model vamos a tener la siguiente estructura con los atributos anteriores:

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  from odoo import models, fields, api
3
4  #Definimos modelo Biblioteca socio
5  class HospitalMedico(models.Model):
6
7      #Nombre y descripcion del modelo
8      _name = 'hospital.medico'
9      #Hereda de "base.archive"
10     _inherit = ['base.archive']
11     _description = 'Medicos del hospital'
12
13     #ATRIBUTOS
14
15     nombre = fields.Char('Nombre', required=True)
16     apellidos = fields.Char('Apellidos', required=True)
17     num_colegiado = fields.Char('Numero colegiado', required=True)
18     #Indicamos que atributo sera el que se usara para mostrar nombre.
19     #Aqui indicamos que se use el atributo "nombre"
20     _rec_name = 'nombre'
21
22     _sql_constraints = [
23         ('num_colegiado_uniq', 'UNIQUE(num_colegiado)', 'El identificador ya existe')
24     ]
```

Ahora creamos la vista donde vamos a poder rellenar el formulario del médico, listarlo y buscar.

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <odoo>
3
4      <!-- Definimos como mostramos la vista en el modelo -->
5      <record id='gestion_hospital.hospital_medico_action' model='ir.actions.act_window'
6          >
7          <field name="name">Medico</field>
8          <!-- Indicamos a que modelo aplica -->
9          <field name="res_model">hospital.medico</field>
10         <!-- Indicamos que los medicos pueden verse en list para el listado,
11             y en form para la creacion/edicion -->
12         <field name="view_mode">list,form</field>
13     </record>
14
15     <!-- Definirde la Vista formulario -->
16     <record id="gestion_hospital.hospital_medico_view_form" model="ir.ui.view">
17         <field name="name">Formulario de los medicos del hospital</field>
18         <field name="model">hospital.medico</field>
19         <field name="arch" type="xml">
20             <form>
21                 <!-- Creamos un boton "archivar".
22                     Este metodo archivar cambie el estado del atributo del modelo "
23                     activo"
24                 -->
25             </form>
26         </field>
27     </record>
28 </odoo>
```

```

24         <button type="object" name="archivar" string="Archivar Medicos"/>
25     </header>
26     <group>
27         <group>
28             <!-- Atributos -->
29             <field name="nombre"/>
30             <field name="apellidos"/>
31             <field name="num_colegiado"/>
32         </group>
33     </group>
34 </form>
35 </field>
36 </record>
37
38 <!-- Definir de la vista list -->
39 <record id="gestion_hospital.hospital_medico_view_list" model="ir.ui.view">
40     <field name="name">Lista de medicos del hospital</field>
41     <field name="model">hospital.medico</field>
42     <field name="arch" type="xml">
43         <list>
44             <field name="nombre"/>
45             <field name="apellidos"/>
46             <field name="num_colegiado"/>
47         </list>
48     </field>
49 </record>
50
51 <!-- Definir de la vista busqueda-->
52 <record id="gestion_hospital.hospital_medico_view_search" model="ir.ui.view">
53     <field name="name">Busqueda de los Medicos</field>
54     <field name="model">hospital.medico</field>
55     <field name="arch" type="xml">
56         <search>
57             <field name="nombre"/>
58             <field name="apellidos"/>
59             <field name="num_colegiado"/>
60         </search>
61     </field>
62 </record>
63 </odoo>

```

Después de haber creado estos archivos tenemos que importarlo en el archivo "init" de la carpeta models.

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2
3 from . import hospital_medico
4 from . import hospital_paciente

```

También añadir en el archivo principal "manifest" la vista que hemos creado.

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 {
3     'name': "Modulo Hospital",
4     'summary': ""Gestion de un Hospital"",
5     'description': ""Gestion de pacientes, medicos y consultas"",

```

```

6      'author': "Andrea Sofia Pais Dos Santos",
7      'application': True,
8      'category': 'Productivity',
9      'version': '0.1',
10     'depends': ['base'],
11     'data': [
12         'security/ir.model.access.csv',
13         'security/groups.xml',
14         'views/hospital_medico.xml', # ponemos las nuevas vistas que vamos creando
15         'views/hospital_paciente.xml', # y ahora la vista del modelo medico
16     ],
17 }

```

Y ya por último darle los permisos al archivo "ir.model.access.csv":

```

1 id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
2 access_hospital_paciente,hospital.paciente.access,model_hospital_paciente,base.
  group_user,1,1,1,1
3 access_hospital_medico,hospital.medico.access,model_hospital_medico,base.group_user
  ,1,1,1,1

```

Si todo está correcto, actualizamos la lista de las aplicaciones y actualizamos también el módulo. Al haberlos creado al mismo tiempo ya habíamos visto que el módulo y las dos vistas ahora hay que comprobar que se puede crear tanto pacientes como médicos. Vamos a crear un médico de ejemplo para ver que funciona correctamente:

Medico Nuevo

Archivar Medicos

Nombre: Daniel

Apellidos: Dos Santos Alonso

Numero colegiado: 22431234123

Y vemos como se lista ese médico creado.

Hospital Central Pacientes Medicos		
Nuevo Medico Buscar...		
☐ Nombre	Apellidos	Numero colegiado
☐ Daniel	Dos Santos Alonso	22431234123

5.3 Modelo Consulta

Para crear el modelo Consulta vamos a seguir los mismos pasos que los apartados anteriores, solo hay que tener en cuenta que en esta vista vamos a tener en cuenta la relación entre los Médicos y los Pacientes. En este caso, los médicos pueden realizar consultas a varios clientes y varios clientes pueden tener consultas con varios médicos.

Primero vamos a crear el archivo modelo que va a tener la siguiente estructura con los atributos: identificador y nombre del médico, identificador y nombre del paciente, síntomas y la fecha de la consulta.

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  from odoo import models, fields, api
3
4  #Definimos modelo hospital consulta
5  class HospitalConsulta(models.Model):
6
7      #Nombre y descripcion del modelo
8      _name = 'hospital.consulta'
9      #Hereda de "base.archive"
10     _inherit = ['base.archive']
11     _description = 'Consultas del hospital'
12
13     #ATRIBUTOS
14     id_medico = fields.Many2one('hospital.medico', string='Medico', required=True)
15     id_paciente = fields.Many2one('hospital.paciente', string='Paciente', required=True)
16     nombre_medico = fields.Char(string='Medico', related='id_medico.nombre', store=True)
17     nombre_paciente = fields.Char(string='Paciente', related='id_paciente.nombre', store=True)
18
19     sintoma = fields.Text(string='Síntomas', required=True)
20     fecha = fields.Datetime(string='Fecha de la consulta', default=fields.Datetime.now, required=True)
21
22     _rec_name = 'nombre_medico'
```

Creamos la vista del modelo Consulta con la siguiente estructura y los atributos anteriores creados:

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <odoo>
3
4      <!-- Definimos como mostramos la vista en el modelo -->
5      <record id='gestion_hospital.hospital_consulta_action' model='ir.actions.act_window'>
6          <field name="name">Consultas</field>
7          <!-- Indicamos a que modelo aplica -->
8          <field name="res_model">hospital.consulta</field>
9          <!-- Indicamos que los socios pueden verse en list para el listado, y en form para la creacion/edicion -->
10         <field name="view_mode">list,form</field>
11     </record>
12
13     <!-- Definir de la Vista formulario -->
14     <record id="gestion_hospital.hospital_consulta_view_form" model="ir.ui.view">
```

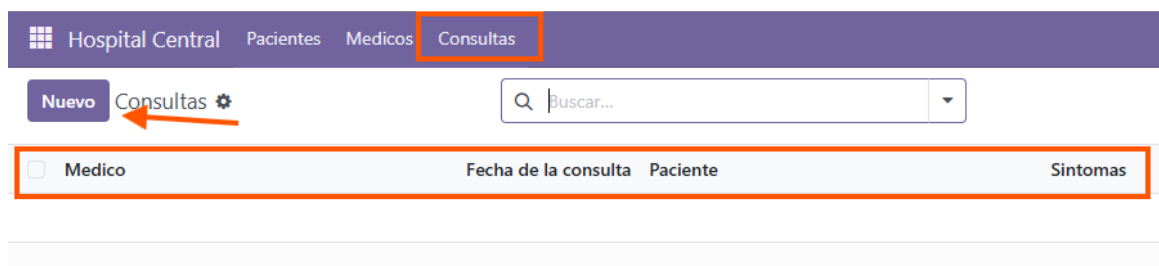
```

16     <field name="name">Formulario de consulta</field>
17     <field name="model">hospital.consulta</field>
18     <field name="arch" type="xml">
19         <form>
20             <group>
21                 <group>
22                     <!-- Atributos del medico -->
23                     <field name="id_medico"/>
24                     <field name="nombre_medico"/>
25                     <field name="fecha"/>
26                 </group>
27                 <group>
28                     <!-- Atributos del paciente -->
29                     <field name="id_paciente"/>
30                     <field name="nombre_paciente"/>
31                     <field name="sintoma"/>
32                 </group>
33             </group>
34         </form>
35     </field>
36 </record>
37
38 <!-- Definir de la vista list -->
39 <record id="gestion_hospital.hospital_consulta_view_list" model="ir.ui.view">
40     <field name="name">Lista de consultas</field>
41     <field name="model">hospital.consulta</field>
42     <field name="arch" type="xml">
43         <list>
44             <field name="nombre_medico"/>
45             <field name="fecha"/>
46             <field name="nombre_paciente"/>
47             <field name="sintoma"/>
48         </list>
49     </field>
50 </record>
51 </odoo>

```

Es importante importar el modelo en el archivo "init" de la carpeta modelo, añadir la vista en el "manifest" y en el archivo de seguridad los permisos como en las anteriores vistas.

Si todo está correcto, actualizamos el módulo y deberíamos poder ver el nuevo apartado "Consultas" con sus respectivos atributos.



Ahora vamos a crear un ejemplo donde, un médico tiene varias consultas con pacientes distintos. Aquí un ejemplo visual de como se crea una consulta.

The screenshot shows a consultation form with the following fields and values:

- Nuevo** (button)
- Consultas** (tab)
- Medico**: Daniel
- Paciente**: Andrea Sofia
- Fecha de la consulta**: 10/12/2025 18:20:59
- Sintomas**: Fiebre y mareos constantes

Red arrows point to the 'Nuevo' button, the 'Medico' field, the 'Paciente' field, and the 'Fecha de la consulta' field.

Y aquí vemos que el médico Daniel tiene dos consultas con dos pacientes diferentes en distintas fechas con sus respectivos síntomas. Y pasaría lo mismo si un paciente en este caso Andrea quiere tener varias citas con médicos diferentes.

Hospital Central Pacientes Medicos Consultas				
Nuevo Consultas		Buscar...		
Medico	Fecha de la consulta	Paciente	Sintomas	
☐ Daniel	10/12/2025 18:20:59	Andrea Sofia	Fiebre y mareos constantes	
☐ Daniel	11/12/2025 18:21:55	Xade	Dolor de cabeza	
☐ María	13/12/2025 19:21:33	Andrea Sofia	Extracción de sangre	

5.4 Errores encontrados

Me daban algunos errores al crear la nueva vista Consulta, porque yo antes creaba las vistas del menú en la vista paciente que es la principal. Busqué y recomendaban crear un nuevo archivo exclusivamente para el menú del módulo. Creé y separé los menús en otro apartado y ya solucioné los problemas que tenía.

6 Actividad 04 - Módulo Colegio

El objetivo de la primera actividad